

Série 2 (Représentation de l'information)

Exercice 1

1. Combien d'entiers positifs peut-on coder en binaire sur 4 bits ? sur un octet ? sur n bits ?
2. Donner la plus petite et la plus grande valeur représentable sur 4 bits, sur un octet, sur n bits

Exercice 2

1. Coder en binaire, sur 8 bits, puis sur 16 bits, les entiers naturels suivants (donnés en base 10) :
1 87 127 128 136 32768 32769 32767
2. Combien d'**octets** nécessite la représentation des entiers naturels suivants (donnés en base 10) :
15 63 127 128 7896 29863 32768 32769 32767

Exercice 3

1. Combien d'entiers relatifs peut-on coder en SVA sur 4 bits ? sur un octet ? sur n bits ?
2. Quel est l'intervalle des entiers relatifs que l'on peut coder sur 4, 8 et n bits en SVA.
3. Combien d'entiers relatifs peut-on coder complément à 2 sur 4 bits ? sur un octet ? sur n bits ?
4. Quel est l'intervalle des entiers relatifs que l'on peut coder sur 4, 8 et n bits en complément à 2.

Exercice 4

Utiliser le complément à 2 pour coder sur 8 bits (si possible) puis sur 16 bits les entiers relatifs suivants (donnés en base 10) :

+1 -1 +127 +128 -126 -127 -128 -136 -32768 +32767 +32769

Exercice 5

Compléter le tableau suivant :

Nombre en décimal	Binaire	SVA sur 8 bits	Cp à 1 sur 8 bits	Cp à 2 sur 8 bits
23				
-45				
85				
-96				

Exercice 6

1. Réaliser les opérations suivantes 85-96, 85+23 et -45-96 en SVA, complément 1 à et complément à 2.
2. Les résultats obtenus sont-ils corrects ? Pourquoi ?

Exercice 7

1. Donner la valeur décimale du contenu mémoire : 10110011 si le codage utilisé est le binaire, le SVA ou bien le complément à 2.
2. Donnez la valeur décimale du contenu mémoire (BF)₁₆ si le codage utilisé est le binaire, le SVA ou bien le complément à 2.

Exercice 8

1. Donner en binaire ensuite calculer en décimal la plus grande valeur représentable en virgule fixe [4,4].
2. Donner en binaire ensuite calculer en décimal la plus petite valeur ($\neq 0$) représentable en virgule fixe [4,4].
3. Donner la représentation de 4.28125 et 5.325 en virgule fixe [4,4]
4. Donner la représentation de 4.28125 et 5.325 en virgule flottante simple précision

Exercice 9

Coder les réels suivants (sur 32 bits) selon la norme IEEE 754 :

4 1,5 -2 12,575

Exercice 10

Convertir en décimal les nombres hexadécimaux réels donnés ici au format IEEE 754-32 bits

42840000 C2A48000 43820000

Exercice 11

Soit un format flottant minuscule sur 8 bits (1,3,4).

1. Donner le biais.
2. Donnez la valeur de l'exposant minimum et l'exposant maximum
3. Donnez les exposants biaisés codés.
4. Donner la valeur minimale et la valeur maximale (en décimale) de la mantisse
5. Quelle est la plus petite valeur représentable et la plus grande
6. Donner la représentation de 6.25

Exercice 12

Opérations en IEEE

Exercice 13

Donner le résultat de la conversion : $(7810)_{10} \rightarrow ()_{BCD}$

BCD / Code de Gray / Excès(biais+127)

Exercice 14

Codage des caractères

Exercice 15

Donner un contenu mémoire de 32 bits en binaire ou en hexa et demander ce ça représente ?

Ensuite demander ce que ça représente si binaire SVA Cp à 2 BCD Gray caractères IEEE754